

南方科技大学本科生毕业设计（论文）开题报告

设计（论文）题目	面向下一代投资者的投资账本的设计与实现						
学生姓名	陈桢杰	学号	11911421	专业	工业设计		
题目类型	B. 应用研究	题目来源	B. 学生自定、自拟	指导教师	郑晓晨	职称	助理教授

题目：面向下一代投资者的投资账本的设计与实现

学生姓名：陈桢杰

学号：11911421

年级：2020 级

学院：系统设计与智能制造学院

专业：工业设计

指导教师：郑晓晨

开题日期：2025 年 11 月 27 日

一、课题背景和涉及领域

随着中国经济发展模式从"人口红利"向"工程师红利"转变，资本市场正逐步取代房地产市场成为新的经济"蓄水池"。然而，当前金融产品获取渠道普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题，导致大众投资者难以正确选择符合其投资需求、收益期望与风险偏好的金融产品。

本项目属于移动应用开发、产品设计与金融科技交叉领域，旨在开发一款面向大众投资者的投资账户记账软件 FirstSpot。项目通过技术手段降低投资门槛，利用交互设计提升使用体验，提升大众投资者的投资体验和决策能力。

二、国内外研究概况

目前市场上针对大众投资者的金融应用主要分为三类：银行理财板块、支付宝/微信等消费支付入口、以及券商/基金专业软件。这些平台普遍存在产品展示"商超货架化"、风险提示不足、专业术语复杂、界面不清晰、数据冗杂和乱推荐、诱导交易等问题。

在学术研究方面，游戏化设计（Gamification）在人机交互领域得到了广泛关注。Xiao 等人（2020）提出了用户参与(User Engagement)的三轴模型，包括认知-行为轴（Cognitive-Behavioral）、参与广泛度轴（Scale）和参与阶段轴（Stage），为提升用户参与度提供了理论框架。自我决定理论（Self-Determination Theory, SDT）（Deci & Ryan, 1985；Deci & Ryan, 2000）和心流理论（Flow Theory）（Csikszentmihalyi, 1990）也为产品设计提供了重要的理论指导。在用户体验设计方面，双钻模型（Double Diamond Model）和成瘾模型（Hooked Model）为产品设计提供了系统化的方法论。

近年来，量化交易技术逐渐成熟，开源量化框架如 Backtrader、Zipline 等为

个人投资者提供了策略回测能力，但技术门槛较高，普通用户难以使用。在项目基本框架与功能搭建实现后，可以进一步探索实现简单的量化策略、回测功能与项目的融合。

三、研究目的和意义

（一）研究目的

1. 通过用户调研和需求分析，深入了解大众投资者在理财过程中的真实痛点和需求
2. 运用人机交互设计理论和方法，设计一款易用、有趣、有效的投资账户记账软件
3. 验证游戏化设计在金融科技产品中的应用效果，提升用户参与度和留存率
4. 通过技术手段降低投资门槛，将专业的量化回测功能下放给普通用户

（二）研究意义

1. 理论意义：探索游戏化设计、人机交互理论在金融科技领域的应用，丰富相关理论研究
2. 实践意义：为大众投资者提供更好的理财工具，降低投资门槛，提升投资体验
3. 社会意义：推动金融科技普惠化，帮助更多人建立正确的理财观念和投資能力

四、研究方法、思路、创新点与预期成果

（一）研究方法

1. 用户研究方法

- 采用深度访谈法，通过结构化访谈大纲对目标用户进行一对一访谈
- 已完成 5 位用户的访谈调研，涵盖不同收入水平、理财经验和认知程度的用户
- 通过访谈验证市场痛点、用户需求和产品概念的可行性

2. 设计方法论

- 采用双钻模型（Double Diamond Model）进行产品设计，包括发现阶段（用户访谈、竞品分析、需求定义）和定义阶段（产品定位、功能规划、交互设计）
- 运用成瘾模型（Hooked Model）设计用户友好的交互界面，通过触发、行动、奖励、投入四个环节提升用户粘性
- 基于游戏化设计理论，参考三轴模型确定产品定位：聚焦在认知-行为轴的"attention-attitude"阶段、参与阶段轴的"Entry Point of Engagement"阶段、参与广泛度的"Individual Engagement"阶段
- 运用自决理论（Self-Determination Theory）设计内在激励机制，通过徽章、等级、成就等游戏化元素提升用户参与度
- 参考心流理论（Flow Theory），通过合理设置目标难度，平衡挑战与技能，提升用户体验

3. 技术实现方法

- 采用 MVP（最小可行产品）策略和敏捷开发方法论
- 前端：基于 Flutter 开发跨平台移动应用
- 后端：基于 Python+FastAPI 构建后端服务架构
- 数据库：采用 SQLite 数据库（个人开发者友好型）
- 数据源：集成多个金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等），实现实时价格获取和收益率计算
- 部署：结合云 ECS 进行云服务部署

4. 理论学习方法

- 已阅读 Xiao 等人（2020）关于游戏化设计的综述论文，获得了三轴模型、自决理论、心流理论、目标设定理论等人机交互设计方法论
- 正在深入学习 Benyon（2019）的《Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design》，进一步学习 HCI 知识作为人机交互设计的指导

（二）研究思路

1. 需求分析阶段：通过用户访谈深入了解目标用户的痛点、需求和期望，验证产品概念的可行性
2. 产品设计阶段：基于双钻模型完成产品设计，包括交互设计、视觉设计、原型制作
3. 技术开发阶段：采用 MVP 策略，分阶段实现核心功能，包括投资组合管理、实时数据获取、简单长期投资策略的回测等
4. 用户体验优化阶段：运用成瘾模型和游戏化设计优化用户体验，提升用户参与度和留存率
5. 测试与迭代阶段：进行功能测试、性能测试、用户测试，根据反馈持续优化产品

（三）研究创新点

1. 将游戏化设计的理论方法应用到软件的功能设计与交互体验设计中
2. 以用户参与度 (User Engagement) 三轴模型作为理论基础，指导软件的功能设计
3. 探索游戏化设计理论、交互设计方法与金融科技产品开发的融合应用
4. 针对市场上投顾类、投教类、交易平台类金融科技产品普遍存在放大收益吸引力、模糊专业术语、刻意隐藏风险等问题的现状，运用“以人为本”的设计理念探索对下一代投资者更加友好的金融科技软件产品

（四）预期成果

1. 软件产品
 - 一款功能完善的跨平台移动应用 FirstSpot，首先支持 Android 平台
 - 具备投资组合管理、实时数据获取等核心功能
 - 用户友好的交互界面，支持数据可视化和收益提醒
2. 设计文档
 - 详细的产品设计文档，包括用户需求分析、功能规划、交互设计等

- 用户调研报告，包括访谈记录、用户画像、痛点分析等

3. 技术文档

- 完整的技术文档，涵盖系统架构、数据库设计、API 接口等
- 部署文档，包括云服务配置和运维指南

4. 测试报告

- 功能测试报告，确保所有核心功能正常运行
- 用户测试报告，验证用户体验和产品可用性

5. 毕业设计论文

- 详细阐述项目背景、技术方案、设计过程、实现过程和结果分析

五、任务完成的阶段内容及时间安排

项目总开发周期为 7 个月（2025 年 9 月 20 日-2026 年 4 月 25 日），采用业余时间开发模式，每天约投入开发时间 1.5 小时。通过利用 AI Agent 辅助开发，预计可缩减 30%的工作量。

第一阶段（2025 年 9 月 25 日-2025 年 11 月 25 日，2 个月）

目标：产品设计调研和基础架构搭建

- 用户访谈和竞品分析
- 需求定义和产品定位
- 基础架构搭建
- 用户管理和数据 API 集成

预计工作量：42 人时

第二阶段（2025 年 11 月 25 日-2026 年 1 月 25 日，2 个月）

目标：产品设计和核心功能开发

- 基于双钻模型完成产品设计（交互设计、视觉设计、原型制作）
- 核心投资组合管理功能开发
- 移动应用基础框架搭建

预计工作量：80 人时

第三阶段（2026 年 1 月 25 日-2026 年 3 月 25 日，2 个月）

目标：用户体验优化和高级功能实现

- 运用成瘾模型优化用户体验
- 数据可视化功能开发

预计工作量：80 人时

第四阶段（2026 年 3 月 25 日-2026 年 4 月 25 日，1 个月）

目标：性能优化和上线准备

- 性能优化和 bug 修复
- 全面测试和文档完善

- 云服务部署和上线准备

预计工作量：20 人时

预计总工作量：222 人时，适合作为毕业设计项目开展。

六、完成毕业设计（论文）所具备的条件因素

（一）技术条件

1. 技术能力

- 具备 PC 端开发经验，熟悉编程基础。曾为学院开发过论坛网站、曾进行独立游戏开发

- 具备设计训练背景，熟悉产品设计流程
- 具备云服务部署能力
- 移动端开发可通过学习 Flutter 快速上手

2. 技术栈选择

- Flutter：成熟的跨平台移动应用开发框架，学习资源丰富
- Python+FastAPI：轻量级、高性能的后端框架，开发效率高
- SQLite：轻量级数据库，便于个人开发和部署
- 云 ECS：提供稳定的云服务支持

3. 数据源支持

- 多个免费金融数据 API（新浪财经、腾讯财经等）提供实时数据支持

4. AI 辅助开发

- 利用 AI Agent 辅助进行代码生成、测试用例编写、文档生成等开发工作，预计可提升 30% 的开发效率

（二）理论基础

1. 已完成的理论学习

- 已阅读 Xiao 等人（2020）关于游戏化设计的综述论文，掌握了三轴模型、自决理论、心流理论、目标设定理论等人机交互设计方法论
- 正在深入学习 Benyon（2019）的《Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design》，系统学习 HCI 知识

2. 设计方法论

- 双钻模型（Double Diamond Model）：系统化的产品设计流程
- 成瘾模型（Hooked Model）：提升用户粘性的设计框架
- 游戏化设计理论：提升用户参与度的设计方法

3. 基础投资学知识与参与市场的经验

（三）用户调研基础

已完成 5 位用户的深度访谈，涵盖不同收入水平、理财经验和认知程度的用户，包括：

- 有初步理财经验的用户（使用过支付宝基金、余额宝等）
- 完全没有理财经验的用户（仅使用余额宝或储蓄）
- 不同收入水平的用户（月收入 7k-30k）

通过访谈验证了以下核心痛点：

1. 绝大部分非科班出身的人认为理财领域"高大上"，入门门槛太高，没有信心和动力尝试
2. 市面上已有的金融产品普遍存在界面不清晰、数据冗杂和乱推荐、诱导交易的问题

（四）市场可行性

1. 目标用户群体明确：接受过高等教育的年轻投资者，需求真实存在
2. 符合当前金融科技发展趋势：资本市场成为新的经济"蓄水池"
3. 产品定位清晰：通过游戏化设计降低投资学习过程难度，提升用户体验

七、主要参考文献

1. Xiao, R., Wu, Z., & Hamari, J. (2020). Internet-of-Gamification: A Review of Literature on IoT-enabled Gamification for User Engagement. *Internet Research*, 30(3), 813-827.
2. Benyon, D. (2019). *Designing User Experience: A Guide to HCI, UX and Interaction Design*. Pearson.
3. Cao, L., Yang, Q., & Yu, P. S. (2020). Data Science and AI in FinTech: An Overview. *arXiv preprint arXiv:2007.12681*.
4. Schueffel, P. (2017). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54.
5. Lai, T. L. (2016). Statistical Models and Stochastic Optimization in Financial Technology and Investment Science. *Annals of Mathematics Sciences and Applications*, 1(1), 1-50.
6. Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Portfolio.
7. Design Council. (2019). *The Double Diamond: A Universally Accepted Depiction of the Design Process*. Design Council.

8. Flutter Team. (2024). Flutter Documentation: Building Beautiful Native Apps. Google.
9. FastAPI Team. (2024). FastAPI Documentation: Modern, Fast Web Framework for Building APIs. FastAPI.
10. 海拥. (2023). 从零基础到精通 Flutter 开发：一步步打造跨平台应用.
指导教师意见： 选题合理，前期工作充分，研究思路清晰，同意开题。 指导教师（签名）： 2025 年 12 月 5 日
院系毕业设计（论文）工作小组审定意见： 负责人（签名）： 年 月 日

备注：题目类型：A 理论研究；B 应用研究；C 综合训练。
题目来源：A 指导教师出题；B 学生自定、自拟。